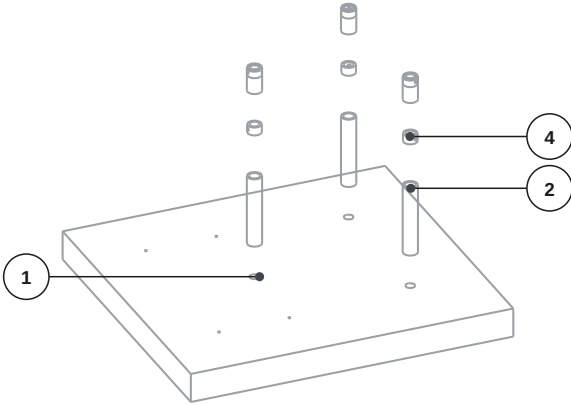
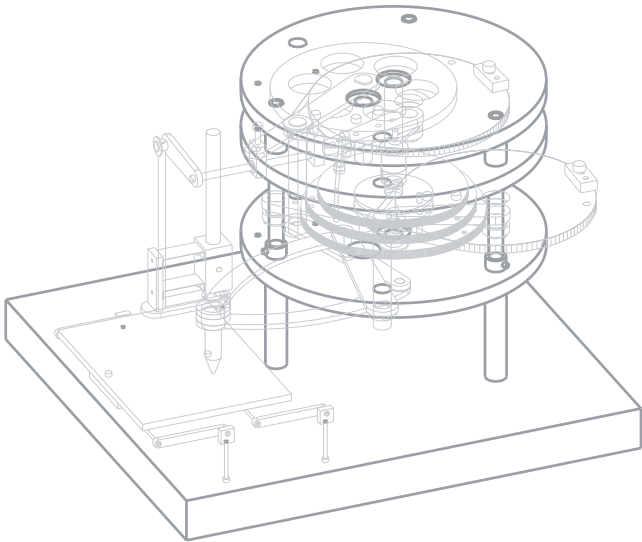


Grupo · bastidor

Lo que no se mueve: base, postes, platos y rodamientos

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA

DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



SECUENCIA DE MONTAJE

1. base (marca 1)

Es la pieza de abajo y no se monta sobre nada. Recibe los tres postes en sus agujeros ciegos de 15, y sobre ella apoyan los soportes de la mesa del papel. La tarjeta va suelta encima de la mesa.

2. tubo_separador (marca 2)

En cada poste, uno de 60 entre la base y el plato 1 y otro de 20 entre los platos 2 y 3. El M3 avellanado de la punta del poste aprieta el paquete de arriba —plato 3, tubo, plato 2— contra el collar de debajo del plato 2; el plato 1 queda entre su tubo y el collar de encima.

3. platina_levas (marca 3)

Los tres son la misma pieza y van a tres alturas: el 1 a base_al_plato de la base, el 2 a 58 por encima y el 3 a 20 más. El 1, entre su tubo separador y un collar; el 2 y el 3, apretados por el M3 avellanado de la punta de cada poste contra el collar de debajo del 2, con el tubo de 20 entre los dos. Los tres postes los atraviesan y los alinean. El Ø19 del centro lleva el rodamiento del muñón (plato 1) o del eje motriz (platos 2 y 3), y el de 28 el del eje de la manivela.

4. collar (marca 4)

En cada poste, tres: uno sobre el plato 1, uno bajo el plato 2 —el resto de la altura la dan los tubos separadores— y uno bajo el seguidor, con la cara alta 1 por debajo de él, donde va la valona del casquillo igual; encima de este, soldada, la placa de tope, y alrededor el muelle de torsión. El de los seguidores se aprieta con un M2 en los 2 mm de abajo, que el muelle deja libres.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	base	1	nogal americano macizo de 25	corte + taladro ciego	P-BAS-01
2	tubo_separador	6	latón, tubo 12/9	corte a largo	P-BAS-02
3	platina_levas	0	contrachapado de abedul de 9	corte láser o CNC	P-BAS-03
4	collar	6	latón, barra de Ø16	torneado de la barra de Ø16, la del tambor y la garra, + ...	P-BAS-04

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-BAS-01	eje inox X46Cr13 Ø8 h6	3	poste pivote
C-BAS-02	6800-2Z	5	rodamiento arbol
T-BAS-01	DIN 7991 M3 × 10	3	punta roscada de cada poste, sobre el plato 3
T-BAS-02	DIN 913 M3 × 4, punta plana	6	collares

Sin ficha (laguna del modelo): plato, rodamiento, manivela

Grupo: bastidor

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

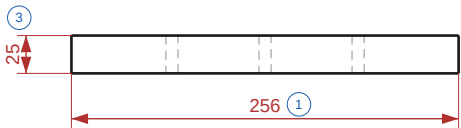
Escribiente · claudie.automatas
Grupo: bastidor · commit ce8066b

Plano G-BAS
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/5

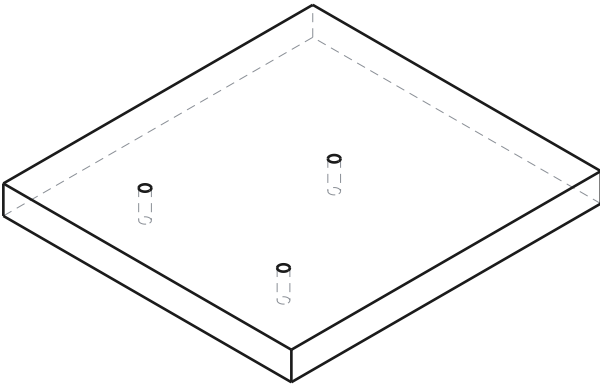
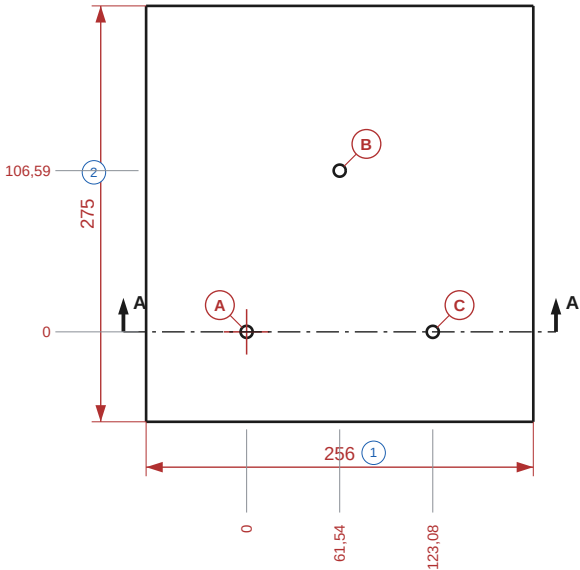
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · base

tabla con los tres agujeros de los postes

Dato							
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo						
Material	nogal americano macizo de 25						
Proceso	corte + taladro ciego						
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.base_espesor						
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor				
1	#cota.base_ancho	ancho	256				
2	#cota.base_fondo	fondo	275				
3	#cota.base_espesor	espesor (se teclea)	25				
4	#cota.poste_eje_diametro	Ø de cada poste	8				
5	#cota.base_entre_postes	entre postes	123,09				
6	#angulo.base_postes_angulo	el tercero a	60°				
7	#cota.base_poste_al_borde_izquierdo	datum al borde izquierdo	66,46				
8	#cota.base_poste_al_borde_trasero	datum al borde de atrás	59,47				
9	#cota.base_poste_empotrado	fondo del agujero ciego (se te...	15				
Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	8	poste_eje_diametro	0	datum
B	taladro	61,54	106,59	8	poste_eje_diametro	123,09	base_entre_postes
C	taladro	123,08	0	8	poste_eje_diametro	123,08	base_entre_postes

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.base_espesor.

Por qué es así

La planta la cierran dos cosas que ya existían: el plato Ø170 por detrás y la tarjeta A7 por delante, con 10 mm de nogal a cada punta. Por eso mide 275 de fondo y no los 160 de la ficha de producto, que se escribió antes de saber dónde cae el papel. Los tres agujeros son el patrón de los platos visto desde otro datum: aquí no hay árbol que poner en el origen, así que el datum es un poste y el siguiente va sobre +X. Como los tres están a 120 grados del árbol, el triángulo es equilátero y se acota con un lado y 60 grados. Los agujeros son CIEGOS, 15 de los 25: la base no se taladra de parte a parte para que no asome el acero por debajo. Lo que esta tabla todavía no sabe es a qué altura queda el plato 1: base_al_plato son 60 ESTIMADOS con el portaminas estimado, y de ahí cuelga el largo del poste.

Montaje

Es la pieza de abajo y no se monta sobre nada. Recibe los tres postes en sus agujeros ciegos de 15, y sobre ella apoyan los soportes de la mesa del papel. La tarjeta va suelta encima de la mesa.

Pieza 1: base

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

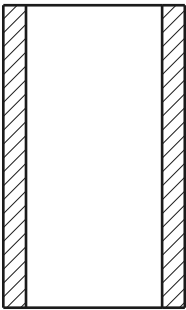
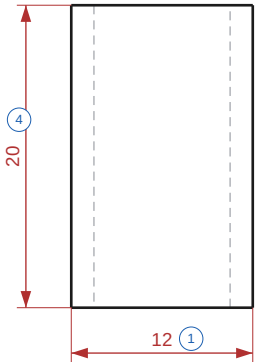
Escribiente · claudie.automatas
Grupo: bastidor · commit ce8066b

Plano P-BAS-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:5
Hoja 2/5

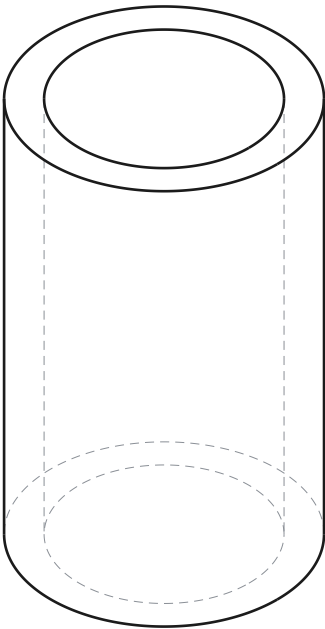
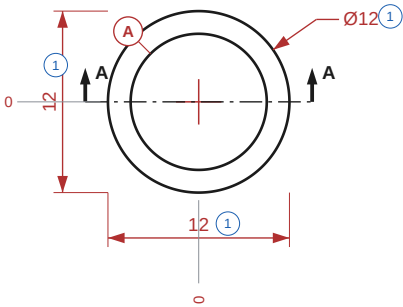
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



2 · tubo_separador

tubo cortado a dos largos

Dato	
Cantidad	6 en la máquina, 6 en el grupo
Material	latón, tubo 12/9
Proceso	corte a largo
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.tubo_separador_largo_2

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.tubo_separador_diametro	Ø exterior	12
2	#cota.tubo_separador_interior_diametro	Ø interior	9
3	#cota.tubo_separador_largo_1	base a plato 1 (se teclea)	60
4	#cota.tubo_separador_largo_2	plato 2 a plato 3 (se teclea)	20

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	9	tubo_separador_interior_dia...	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.tubo_separador_largo_2.

Por qué es así

Fija la altura de los platos por su largo, donde no gira nada: de la base al plato 1 y del plato 2 al plato 3. Sustituye nueve collares que había que apretar a cota uno a uno (docs/niveles.md, M1).

Montaje

En cada poste, uno de 60 entre la base y el plato 1 y otro de 20 entre los platos 2 y 3. El M3 avellanado de la punta del poste aprieta el paquete de arriba —plato 3, tubo, plato 2— contra el collar de debajo del plato 2; el plato 1 queda entre su tubo y el collar de encima.

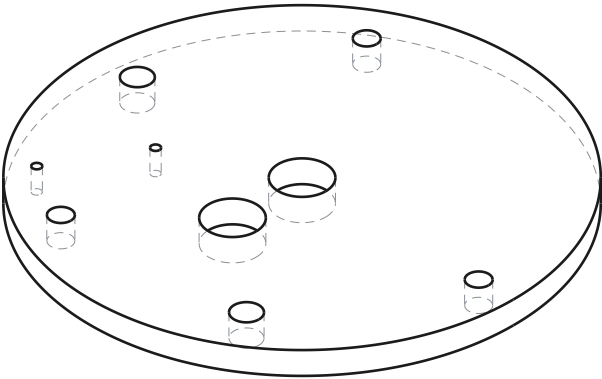
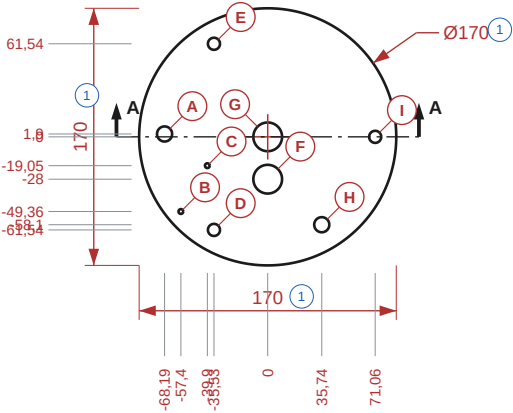
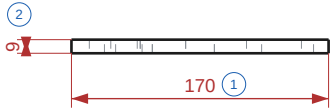
Pieza 2: tubo_separador

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: bastidor · commit ce8066b

Plano P-BAS-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 3/5



3 · platina_levas

disco con los siete agujeros del mecanismo

Dato			
Cantidad	3 en la máquina, 0 en el grupo		
Material	contrachapado de abedul de 9		
Proceso	corte láser o CNC		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.platina_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.platina_diametro	Ø del disco	170
2	#cota.platina_espesor	espesor (se teclea)	9
3	#cota.rodamiento_arbol_alojamiento_diametro	Ø del árbol	19 H7
4	#cota.poste_eje_diametro	Ø de cada poste	8 h6
5	#cota.poste_radio_al_arbol	del árbol a los postes	71,06
6	#angulo.poste_reparto	entre postes	120°
7	#cota.brazo_eje_diametro	Ø de cada pivote	10
8	#cota.platina_pivote_al_arbol	del árbol a los pivotes	68,21
9	#angulo.platina_pivote_angulo_izquierdo_positivo	pivote izquierdo a, bajo +X	58,41°
10	#angulo.platina_pivote_angulo_derecho	pivote derecho a	178,41°
11	#cota.reductor_entre_ejes	del árbol a la manivela	28
12	#angulo.platina_manivela_angulo_positivo	eje de la manivela a, bajo +X	90°
13	#cota.apoyo_balancin_tornillo_diametro	Ø de los dos M3 de los apoyos	3,2
14	#cota.platina_apoyo_trasero_al_arbol	del árbol al apoyo de popa	44,22
15	#angulo.platina_apoyo_trasero_angulo_positivo	apoyo de popa a, bajo +X	154,47°
16	#cota.platina_apoyo_delantero_al_arbol	del árbol al apoyo de proa	75,71
17	#angulo.platina_apoyo_delantero_angulo_positivo	apoyo de proa a, bajo +X	139,3°

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	-68,19	1,9	10	brazo_eje_diametro	68,21	platina_pivote_al_arbol
B	taladro	-57,4	-49,36	3,2	apoyo_balancin_tornillo_dia...	75,71	platina_apoyo_delantero_al_...
C	taladro	-39,9	-19,05	3,2	apoyo_balancin_tornillo_dia...	44,22	platina_apoyo_trasero_al_arbol
D	taladro	-35,53	-61,54	8	poste_eje_diametro	71,06	poste_radio_al_arbol
E	taladro	-35,53	61,54	8	poste_eje_diametro	71,06	poste_radio_al_arbol
F	taladro	0	-28	19	rodamiento_arbol_alojamient...	28	reductor_entre_ejes
G	taladro	0	0	19	rodamiento_arbol_alojamient...	0	datum
H	taladro	35,74	-58,1	10	brazo_eje_diametro	68,21	platina_pivote_al_arbol
I	taladro	71,06	0	8	poste_eje_diametro	71,06	poste_radio_al_arbol

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.platina_espesor.

Por qué es así

Un disco y no un rectángulo: los agujeros caben dentro de 71,063 —los postes son los de más afuera— así que el contorno se dice con una sola cota. Van TRES, en los mismos postes de Ø8, que por eso pasan de 70 a 105. El tercero cierra la bahía del reductor y da el SEGUNDO apoyo del eje de la manivela: con un solo rodamiento el eje queda en voladizo cargando 294 g de volante y los 40 N de la mano. El séptimo agujero no sujeta nada en el plato de abajo, y a cambio los tres platos son LA MISMA PIEZA. Que haya más de un plato no es por rigidez —un poste en voladizo flexa 0,0135 mm con 5 N, contra un presupuesto de error de 2,79— sino porque deja el mecanismo a la vista, que es el argumento del producto.

Montaje

Los tres son la misma pieza y van a tres alturas: el 1 a base_al_plato de la base, el 2 a 58 por encima y el 3 a 20 más. El 1, entre su tubo separador y un collar; el 2 y el 3, apretados por el M3 avellanado de la punta de cada poste contra el collar de debajo del 2, con el tubo de 20 entre los dos. Los tres postes los atraviesan y los alinean. El Ø19 del centro lleva el rodamiento del muñón (plato 1) o del eje motriz (platos 2 y 3), y el de 28 el del eje de la manivela.

Pieza 3: platina_levas

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

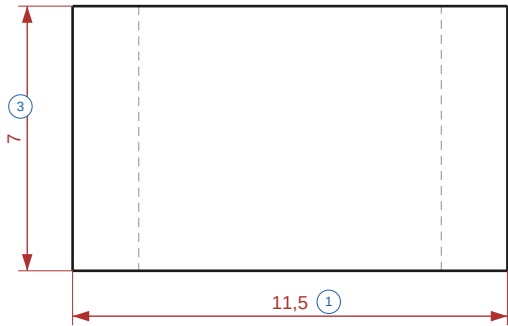
Escribiente · claudie.automatas
Grupo: bastidor · commit ce8066b

Plano P-BAS-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:5
Hoja 4/5

ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



4 · collar

collar con un prisionero radial

Dato	
Cantidad	9 en la máquina, 6 en el grupo
Material	latón, barra de Ø16
Proceso	torneado de la barra de Ø16, la del tambor y la garra, + roscado radial: M3 en los seis...
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.collar_seguidor_largo

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.collar_seguidor diametro	Ø exterior	11,5
2	#cota.poste_eje diametro	Ø interior	8 F7
3	#cota.collar_seguidor largo	largo (se teclea)	7

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	8	poste_eje diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.collar_seguidor_largo.

Por qué es así

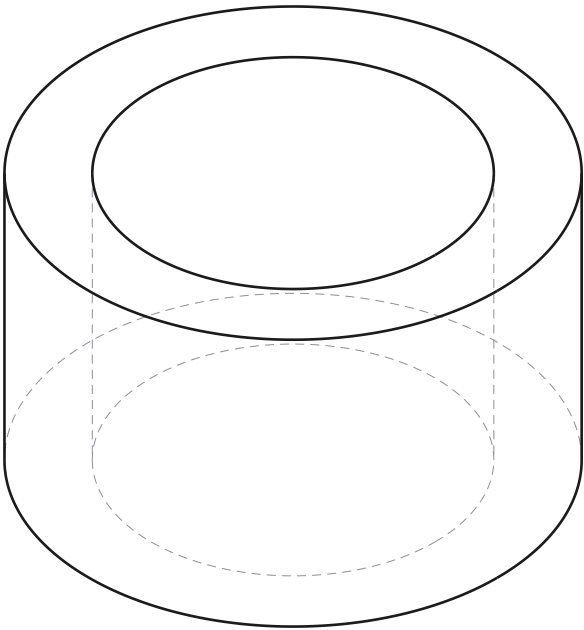
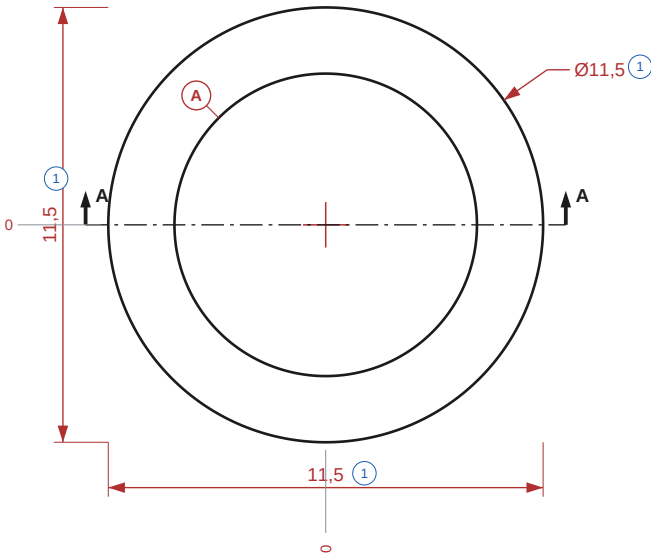
Fija alturas en los postes donde no cabe un tubo: sostiene cada seguidor y lleva su muelle de torsión, y aprieta los platos 1 y 2 por el lado del vano de los seguidores. Una sola pieza para las dos cosas. Bajo el seguidor, girarlo a la marca antes de apretar pone a la vez el tope y la precarga.

Montaje

En cada poste, tres: uno sobre el plato 1, uno bajo el plato 2 —el resto de la altura la dan los tubos separadores— y uno bajo el seguidor, con la cara alta 1 por debajo de él, donde va la valona del casquillo igus; encima de este, soldada, la placa de tope, y alrededor el muelle de torsión. El de los seguidores se aprieta con un M2 en los 2 mm de abajo, que el muelle deja libres.

PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



Pieza 4: collar

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: bastidor · commit ce8066b

Plano P-BAS-04
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 5:1
Hoja 5/5